

DNA-technologie en gentechologie

Van plasmide en restrictie-enzym tot PCR, sequencing en CRISPR.

1 Het DNA van een bacterie

Een bacterie heeft één chromosoom **als een gesloten ring, vrij in het cytoplasma**. Daarnaast kan ze **plasmiden** hebben: **kleine losse ringetjes DNA**. Zo'n plasmide **kan van de ene bacterie naar de andere** en **kan een resistentiegen dragen**.

Er zijn drie vormen van natuurlijke genoverdracht. Bij **transformatie neemt een bacterie vrij DNA uit haar omgeving op**. Bij **conjugatie wisselen twee bacteriën DNA uit via een brug, de pilus**. Bij **transductie** neemt een virus bacterieel DNA mee naar een andere bacterie: het **meeneemt** dus het DNA van zijn vorige gastheer.

Daardoor verspreidt **antibioticumresistentie** zich snel: zit het gen op een plasmide, dan kan het zelfs naar een andere soort.

2 De bacteriofaag

Een **bacteriofaag** is **een virus dat bacteriën besmet**. Een virus is een **obligate parasiet**: het **kan zich alleen in een levende gastheercel vermenigvuldigen**.

In de **lytische cyclus maakt de cel nieuwe fagen en barst ze open**. In de **lysogene cyclus wordt het faag-DNA in het bacteriële chromosoom ingebouwd** en **bij elke deling mee gekopieerd**, tot het later alsnog actief wordt. De lambdafaag van E. coli kan allebei.

3 Het gereedschap van de gentechologie

Een **restrictie-enzym** is een enzym dat DNA op een vaste plaats in de sequentie **doorknipt**, zoals EcoRI. Bacteriën gebruiken die enzymen zelf tegen faag-DNA.

Een schuine knip laat **sticky ends** achter. Die zijn handig omdat ze **passen op elk stuk dat met hetzelfde enzym geknipt is**. Een rechte knip geeft blunt ends. **Ligase hecht twee geknipte stukken definitief aan elkaar**.

Recombinant DNA is DNA waarin stukken van verschillende herkomst **samengebracht zijn**, zoals een plasmide met een menselijk gen erin.

Een **vector** is een drager die DNA in een cel brengt: een plasmide, een virus of een liposoom. Daarnaast bestaan er directe methoden: **micro-injectie met een fijne naald, elektroporatie met een stroomstoot** en, bij planten, het genenkanon. Het **Ti-plasmide van een bodembacterie wordt gebruikt om planten te veranderen**, want die bacterie brengt van nature T-DNA in een plantencel.

Bij een **cisgeen** organisme **komt het gen van een verwante soort** die ook natuurlijk kan kruisen; bij een **transgeen** organisme komt het van over die grens heen. Dat kan, want **een menselijk gen werkt ook in een bacterie**: de genetische code is bijna universeel.

Zo wordt **insuline** gemaakt: **het insulinegen wordt in een plasmide gezet en ingebracht**, en de bacterie **produceert** het eiwit. Een bacterie kan een menselijk gen **rechtstreeks** gebruiken, omdat de code dezelfde is. En een gewas **weerstand** insecten doordat **er een bacterieel gen voor een gifstof ingebouwd wordt**.

4 De technieken

Een **PCR** dient om **een stukje DNA miljoenen keren te vermenigvuldigen**. Elke cyclus **herhaalt dezelfde drie stappen: verhitten tot de strengen loskomen, afkoelen zodat de primers kunnen binden** en verlengen. Een **kwantitatieve PCR** meet er ook **de hoeveelheid** bij, en toont zo de **aanwezigheid** van een stukje DNA in een staal.

Bij **gelelektroforese beweegt DNA naar de pluspool, want het is negatief geladen**, en dus weg van de **minpool**; de pluspool is de **positief** geladen kant, en **kleine stukken schuiven verder door de gel**.

Een **DNA-fingerprint** werkt omdat **iedereen een eigen aantal herhalingen in zijn DNA heeft**. Ze dient voor **het vaststellen van wie de vader is** en voor **het vergelijken van een spoor met een verdachte**.

Sequencing of sequenering leest de volledige basenvolgorde uit. CRISPR-Cas past een gen op een gekozen plaats aan en kan het dus **aanpassen** zonder het hele gen te vervangen: een stukje RNA wijst de plaats aan en het Cas-enzym knipt. Die techniek **komt uit het afweersysteem van bacteriën. Gene editing**, met de Engelse term, of **genoomeditie**, is **het gericht wijzigen van een bestaand gen** op zijn **oorspronkelijke** plaats.

5 Klonen en toepassingen

Natuurlijk klonen bestaat ook: een **eeneiige tweeling** is er een voorbeeld van. Bij **reproductief klonen** wordt **een volledig nieuw individu gemaakt dat genetisch gelijk is**, zoals het schaap Dolly. Toch is zo'n kloon **niet in gedrag precies hetzelfde dier**, want de omgeving verschilt.

Bij **moleculair klonen** of **klonering** wordt **een stuk DNA in een gastheercel vermenigvuldigd**; **klonen** betekent hier dus vermenigvuldigen, niet een dier maken. Bij **therapeutisch klonen** wordt **weefsel of cellen gekweekt om een patiënt te behandelen**, dus **kweken** in plaats van voortplanten, zonder nieuw individu.

In de geneeskunde dient dit alles onder meer voor **het opsporen van afwijkingen voor de geboorte** en **het herkennen van een micro-organisme in een staal**, en ook voor ouderschapsbepaling, daderidentificatie en kankeronderzoek. Gentherapie **helpt** door een werkend gen in de cellen te **overdragen**.

Over **ggo's** wordt maatschappelijk gediscussieerd, want **de gevolgen op lange termijn zijn niet voor iedereen even duidelijk**. Dat debat wordt dus **besproken** over het gebruik, niet over de vraag of de techniek werkt.

Onthoud dit

- Transformatie is opnemen, conjugatie is doorgeven, transductie gaat via een virus.
- Restrictie-enzym knipt, ligase plakt, een vector brengt binnen.
- PCR vermenigvuldigt, gel scheidt, sequencing leest, CRISPR wijzigt.
- Cisgeen blijft binnen verwante soorten, transgeen gaat eroverheen.
- Een plasmide met een resistentiegen reist van bacterie naar bacterie.